

Evaluación 2

Física (230030 – 230033 - 230036 - 230039)

Módulo 2 fase 2 (2S 2025)

Nombre: _____ Rut: _____

Profesor(a) {marque con una X}:

☐ Pedro Flores P.	☐ Cristóbal Gatica I.	☐ Roberto Rozas C.
☐ Alexandra Scheinost F.	☐ Aníbal Faúndez S.	☐ Cristian Navarrete M.

Tema I	Tema II	Tema III	Total	Nota

Usar solamente calculadora “normal (sencilla)”

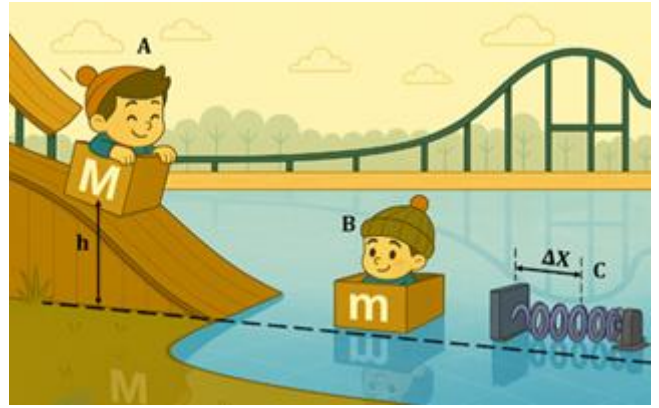
No se permite el uso de otros medios (audífonos, relojes inteligentes), quien lo haga debe entregar esta Evaluación y tendrá la Nota mínima

Para obtener el puntaje asignado a cada ítem, de cada problema:
En cada respuesta deben estar escritos los procedimientos que justifiquen el resultado que se está entregando

Tema I (20 Puntos)

Un niño de masa $M = 30,0 \text{ kg}$ se desliza desde el punto A al punto B sobre una superficie rugosa, partiendo desde una altura de $h = 2,00 \text{ m}$ con una velocidad de $7,00 \text{ m/s}$, y alcanzando el punto B con una velocidad de $6,26 \text{ m/s}$. En el punto B, colisiona de forma completamente inelástica con otro niño de masa $m = 20,0 \text{ kg}$, que se encuentra en reposo. Luego, ambos se desplazan juntos hasta el punto C, donde comprimen un resorte horizontal de constante elástica $k = 400 \text{ N/m}$, hasta detenerse por completo.

Usando el principio de conservación de la energía, determine:



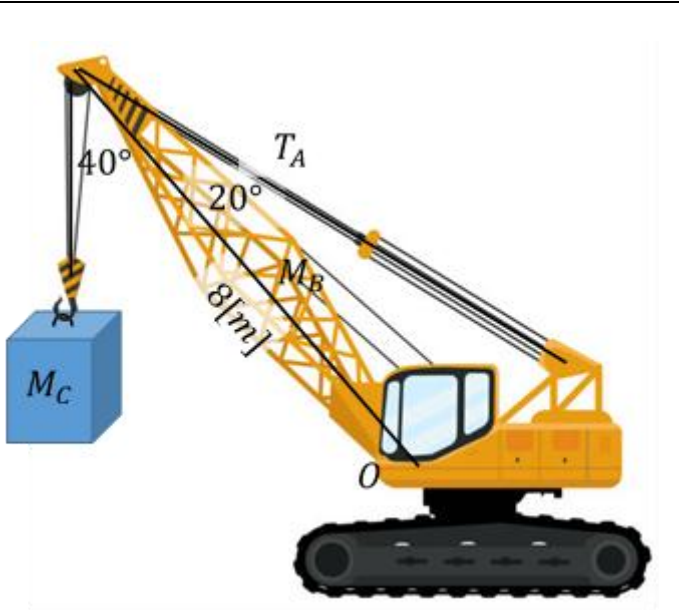
a) (6 pts.) La energía que se disipa debido a la fricción entre A y B.

b) (8 pts.) La velocidad de ambos niños justo después del choque completamente inelástico.

c) (6 pts.) Cuánto se comprime el resorte cuando ambos niños llegan al punto C.

Tema II (19 Puntos) Una grúa con un **brazo** de $L=8[m]$ de longitud, de masa $M_B=600[kg]$, inclinado 40° con respecto a la vertical, se mantiene en equilibrio levantando una carga de $M_C=400[kg]$ en su extremo. Lo que permite que la grúa pueda levantar cargas pesadas es un cable de acero que está unido al extremo superior ejerciendo una tensión $\vec{T}_A$, y que forma un ángulo de 20° con respecto al brazo de la grúa, como se muestra en la imagen.

Modele el brazo de la grúa como una barra delgada uniforme.



a) (4 Puntos) Haga un diagrama de fuerzas detallado sobre el brazo de la grúa.

b) (3 Puntos) Escriba la ecuación de torques para el brazo de la grúa, ubicando el eje de rotación **O** en el extremo inferior (en equilibrio)

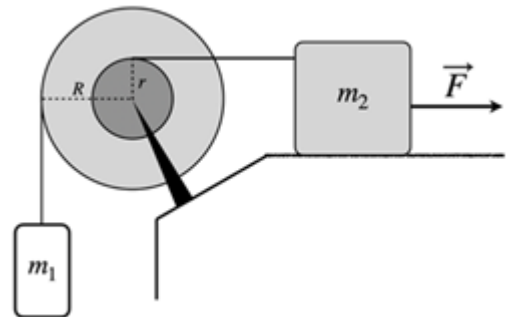
c) (4 Puntos) Escriba las ecuaciones de fuerzas del sistema en equilibrio (para el eje x y para el eje y).

d) (4 Puntos) Determine la magnitud de la tensión T_A en el cable de acero.

e) (4 Puntos) Determine las componentes de la fuerza de reacción R_x y R_y en la base del brazo de la grúa.

Tema III (20 Puntos)

La figura muestra un cabrestante utilizado comúnmente en sistemas de izaje y tracción, el que está constituido por un disco macizo de masa $M=2[\text{kg}]$. El tambor del cabrestante posee un borde externo de radio $R=0,6[\text{m}]$, en el cual se encuentra enrollada una cuerda que sostiene un contrapeso de masa $m_1=5[\text{kg}]$. En una pestaña delgada de radio $r=0,3[\text{m}]$ se ha enrollado una segunda cuerda que transmite el movimiento a un carro de masa $m_2=14[\text{kg}]$, ubicado sobre una superficie horizontal rugosa con coeficientes de fricción $\mu_e=0,6$ y $\mu_c=0,2$. Sobre el carro m_2 actúa además una fuerza externa $F=400[\text{N}]$, aplicada por un motor de arrastre, que mueve el sistema en el plano horizontal.



- a) Realice el D.C.L para las masas y el diagrama de fuerza para el cabrestante y escriba sus respectivas ecuaciones ($\sum \vec{F}$ y $\sum \vec{\tau}$)

- b) Determine la aceleración angular con la que rota el cabrestante, tenga en cuenta que m_1 se mueve hacia arriba.